Poznámka pro učitele. *Druhá část „exponenciální funkce se vším všudy“: matematický model si žáci sestavují sami ze slovní situace. Nevyužívej logaritmy; hledáme hodnoty v dopředu zadaných časových okamžicích, nikoli obecný čas dosažení prahu.*

Opakované přičítání, nebo opakované násobení?

Ne každá závislost v čase je exponenciální. Stálý absolutní přírůstek vede k lineárnímu modelu, zatímco stálý násobný koeficient k exponenciálnímu. U procentního růstu se nové procento vždy počítá *z nové, již změněné hodnoty.*

Příklad 1

Objem kapaliny je na začátku 200 litrů a každou hodinu vzroste o 10 % aktuálního objemu. Sestav model a spočti objem po třech hodinách.

Řešení: Koeficient za den je $a = 1 + 0{,}10 = 1{,}10$. Proto

$$N(t) = 200 \cdot (1{,}1)^t, \qquad N(3) = 200 \cdot 1{,}331 = 266{,}2.$$

Matematický model dává po třech hodinách objem 266,2 litru.

Příklad 2

Hodnota stroje je 80 000 Kč a každoročně klesne o 15 % své aktuální hodnoty. Zapiš model a vypočti hodnotu po dvou letech.

Řešení: Každý rok zůstane 85 % předchozí hodnoty, tedy $a = 0{,}85$.

$$V(t) = 80\,000 \cdot (0{,}85)^t, \qquad V(2) = 80\,000 \cdot 0{,}7225 = 57\,800 \text{ Kč}.$$

Sestavení modelu z tabulky

U dvou po sobě jdoucích hodnot při stejné délce časového kroku určíme koeficient poměrem $a = \frac{N(t+1)}{N(t)}$, pokud je jmenovatel nenulový. U skutečné exponenciální závislosti tento poměr zůstává stejný.

Příklad 3

V časech $t = 0, 1, 2, 3$ byly naměřeny hodnoty $160, 120, 90, 67{,}5$. Rozhodni, zda jde o exponenciální model, a sestav jeho předpis.

Řešení:

$$\frac{120}{160} = \frac{90}{120} = \frac{67{,}5}{90} = \frac{3}{4}.$$

Poměr je konstantní. Počáteční hodnota je 160, proto $N(t) = 160 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^t$.

Příklad 4

Základní částka 5 000 Kč se úročí jednou ročně sazbou 4 %. Sestav model konečné částky a vypočti stav po třech letech bez dalších vkladů.

Řešení:

$$S(n) = 5\,000 \cdot (1{,}04)^n, \qquad S(3) = 5\,624{,}32 \text{ Kč}.$$

Jde o jednoduchý model ročního složeného úročení bez daní a poplatků.

Poznámka pro učitele. *Ve školní diskusi se osvědčuje otázka: „Přidáme každý rok 100 korun, nebo každý rok 5 procent?“ Odpověď má žák odvodit ze slovního zadání, ne jen odhadnout podle tvaru grafu.*

Samostatná práce 1

a) Populace 4 000 bakterií se každou hodinu zdvojnásobí. Zapiš model a stav po třech hodinách.

b) Zařízení si každý rok zachová 90 % hodnoty. Počáteční hodnota je 12 000 Kč. Zapiš hodnotu po dvou letech.

c) Pro posloupnost $50, 60, 72, 86{,}4$ urči násobný koeficient a exponenciální předpis.

Řešení:

a) $N(t) = 4\,000 \cdot 2^t$, $N(3) = 32\,000$.

b) $V(t) = 12\,000 \cdot (0{,}9)^t$, $V(2) = 9\,720$ Kč.

c) $a = \frac{6}{5} = 1{,}2$, $f(n) = 50 \cdot (1{,}2)^n$.

Rozšíření 1

Laboratorní vzorek má na začátku hmotnost 64 g. Každé čtyři hodiny zbývá polovina aktuální hmotnosti. Sestav model pro čas t v hodinách a vypočti hmotnost po dvanácti hodinách.

Řešení: Během t hodin proběhne $\frac{t}{4}$ čtyřhodinových intervalů. Proto $m(t) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{4}}$. Pro $t = 12$ je $m(12) = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 8$ g.

Domácí úkol

a) Výrobek s cenou 2 500 Kč zdraží za každý rok o 6 %. Sestav model a urč cenu za dva roky.

b) Ze 400 g látky zbývá na konci každé hodiny 80 %. Urči hodnotu za tři hodiny.

c) Vysvětli, proč řada $100, 110, 120, 130$ nevyjadřuje stálý desetiprocentní růst.

Řešení:

a) $C(t) = 2\,500 \cdot (1{,}06)^t$, $C(2) = 2\,809$ Kč.

b) $m(t) = 400 \cdot (0{,}8)^t$, $m(3) = 204{,}8$ g.

c) Každý krok přidává 10 kusů, zatímco poměr dvou sousedních hodnot se mění.